关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G004 旋转椭球表面积公式（长轴/短轴情形）

二级结论

条件

条件 1（椭圆方程）：

椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>0,\quad b>0.$$

条件 2（旋转轴）：

椭圆绕 x 轴旋转一周。

结论

结论一（长椭球情形）：

当 $a>b$ 时，旋转椭球呈长椭球形状，表面积公式含反三角函数。

设

$$e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}},$$

则旋转椭球的表面积为

$$S=2\pi b^2+\frac{2\pi ab}{e}\arcsin e.$$

结论二（扁椭球情形）：

当 $a<b$ 时，旋转椭球呈扁椭球形状，表面积公式含反双曲正切函数。

设

$$e=\sqrt{1-\frac{a^2}{b^2}},\qquad \operatorname{artanh} e=\frac{1}{2}\ln\frac{1+e}{1-e},$$

则旋转椭球的表面积为

$$S=2\pi b^2+\frac{2\pi a^2}{e}\operatorname{artanh} e.$$

特例

退化为球：

当 $a=b=R$ 时，椭圆退化为圆，旋转椭球退化为半径为 R 的球。

此时表面积为

$$S=4\pi R^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

旋转椭球表面积等于椭圆曲线绕轴旋转得到的曲面面积。

也就是说，把椭圆的上半部分绕 x 轴旋转一周，形成一个椭球面，然后用旋转曲面面积公式计算它的面积。

核心拆解

要点一（公式结构）：

旋转椭球表面积公式由两部分组成：

$$S = 2\pi b^2 + \text{一个含离心率} e \text{ 的项}.$$

其中，$2\pi b^2$ 是基础面积项；含 e 的部分反映长短轴差异带来的修正。

要点二（参数角色）：

椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

并且绕 x 轴旋转。

因此，a 是旋转轴方向上的半轴，b 是垂直旋转轴方向上的半轴。

当 $a > b$ 时，旋转轴方向更长，形成长椭球；当 $a < b$ 时，垂直旋转轴方向更长，形成扁椭球；当 $a = b$ 时，椭圆变成圆，旋转后得到球。

几何本质（面积积分）

旋转曲面的面积来自公式

$$S = 2\pi \int y\sqrt{1 + (y')^2}\, dx.$$

对椭圆

$$y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}},$$

代入后，被积函数可以化简为

$$y\sqrt{1 + (y')^2} = \frac{b}{a^2}\sqrt{a^4 - (a^2 - b^2)x^2}.$$

所以表面积的核心就是计算定积分

$$\int_{-a}^{a} \sqrt{a^4 - (a^2 - b^2)x^2}\, dx.$$

当 $a > b$ 时，根号内是减号结构，适合三角代换，所以结果中出现 arcsin。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

当 $a<b$ 时，根号内变成加号结构，适合双曲代换，所以结果中出现 artanh。

代数意义（函数形式）

旋转椭球表面积公式可以统一理解为

$$S=2\pi b^2+2\pi\times\text{含离心率}e\text{的修正项}.$$

长椭球情形中，修正项通过三角代换得到，所以出现 $\arcsin e$。
扁椭球情形中，修正项通过双曲代换得到，所以出现 $\operatorname{artanh} e$。
这说明旋转椭球表面积虽然来自积分，但在这两类特殊旋转椭球中，可以写成初等函数形式。

考点价值

- **考法一（直接套用）**：给出椭圆方程和旋转轴，先判断 a 与 b 的大小关系，然后选择对应公式计算表面积。
- **考法二（参数反求）**：如果已知表面积，并给出 a,b 之间的关系，例如 $a=2b$，则可以代入公式列方程，进一步求半轴长或离心率。

顿悟点

当 $a=b=R$ 时，椭圆退化为圆，旋转椭球退化为球。
此时椭球表面积公式应退化为球的表面积公式：

$$S=4\pi R^2.$$

因此，旋转椭球表面积公式可以看作是球面积公式的推广。

使用场景

- **场景一（天体物理）**：可以用来估算旋转天体的表面积，例如行星、卫星、小行星等。
- **场景二（工程设计）**：可以用来计算旋转椭球形容器、天线罩、壳体结构等所需的表面材料面积。

证明

思路提示

旋转曲面的面积公式为

$$S=2\pi\int y\sqrt{1+(y')^2}\,dx.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

将椭圆方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

代入并化简，再根据 a 与 b 的大小关系分类讨论。

当 $a>b$ 时，用三角代换，得到含 arcsin 的公式；当 $a<b$ 时，用双曲代换，得到含 artanh 的公式；当 $a=b$ 时，退化为球，直接得到 $4\pi R^2$。

正式推导

步骤一（建立积分）：

椭圆上半部分可以写成

$$y=b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}.$$

它绕 x 轴旋转一周形成旋转椭球面。

根据旋转曲面面积公式，有

$$S=2\pi\int_{-a}^{a} y\sqrt{1+(y')^2}\,dx.$$

步骤二（化简被积函数）：

由

$$y=b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2},$$

可计算出 y'，并进一步化简得到

$$y\sqrt{1+(y')^2}=\frac{b}{a^2}\sqrt{a^4-(a^2-b^2)x^2}.$$

因此

$$S=\frac{2\pi b}{a^2}\int_{-a}^{a}\sqrt{a^4-(a^2-b^2)x^2}\,dx.$$

记

$$I=\int_{-a}^{a}\sqrt{a^4-(a^2-b^2)x^2}\,dx,$$

则

$$S=\frac{2\pi b}{a^2}I.$$

步骤三（分类讨论）：

令

$$\Delta=a^2-b^2.$$

根据 Δ 的符号，分三种情况：

$$\Delta>0,\qquad \Delta<0,\qquad \Delta=0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

情形一：$a > b$

步骤四（三角代换）：

当 $a > b$ 时，令

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} > 0.$$

则

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

此时

$$I = \int_{-a}^{a} \sqrt{a^4 - c^2x^2}\, dx.$$

由于被积函数是偶函数，所以

$$I = 2\int_{0}^{a} \sqrt{a^4 - c^2x^2}\, dx.$$

作三角代换

$$x = \frac{a^2}{c}\sin\theta, \qquad dx = \frac{a^2}{c}\cos\theta\, d\theta.$$

当 $x = 0$ 时，$\theta = 0$；当 $x = a$ 时，

$$\sin\theta = \frac{c}{a} = e, \qquad \theta = \arcsin e.$$

同时

$$\sqrt{a^4 - c^2x^2} = a^2\cos\theta.$$

因此

$$I = \frac{2a^4}{c}\int_{0}^{\arcsin e} \cos^2\theta\, d\theta.$$

步骤五（积分回代）：

因为

$$\int \cos^2\theta\, d\theta = \frac{1}{2}(\theta + \sin\theta\cos\theta),$$

所以

$$\int_{0}^{\arcsin e} \cos^2\theta\, d\theta = \frac{1}{2}\left(\arcsin e + e\cdot\frac{b}{a}\right).$$

于是

$$I = \frac{a^4}{c}\left(\arcsin e + \frac{eb}{a}\right).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代入

$$S=\frac{2\pi b}{a^2}I$$

并利用 $c=ae$，可得

$$S=2\pi b^2+\frac{2\pi ab}{e}\arcsin e.$$

因此，当 $a>b$ 时，

$$\boxed{S=2\pi b^2+\frac{2\pi ab}{e}\arcsin e},\qquad e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}.$$

情形二：$a<b$

步骤六（双曲代换）：

当 $a<b$ 时，令

$$d=\sqrt{b^2-a^2}>0.$$

则

$$e=\frac{d}{b}=\sqrt{1-\frac{a^2}{b^2}}.$$

此时

$$I=\int_{-a}^{a}\sqrt{a^4+d^2x^2}\,dx.$$

由于被积函数是偶函数，所以

$$I=2\int_{0}^{a}\sqrt{a^4+d^2x^2}\,dx.$$

作双曲代换

$$x=\frac{a^2}{d}\sinh t,\qquad dx=\frac{a^2}{d}\cosh t\,dt.$$

当 $x=0$ 时，$t=0$；当 $x=a$ 时，

$$\sinh t=\frac{d}{a},\qquad t=\operatorname{arsinh}\frac{d}{a}.$$

同时

$$\sqrt{a^4+d^2x^2}=a^2\cosh t.$$

因此

$$I=\frac{2a^4}{d}\int_{0}^{\operatorname{arsinh}(d/a)}\cosh^2 t\,dt.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤七（积分回代）：

因为

$$\int \cosh^2 t\,dt = \frac{1}{2}(t + \sinh t \cosh t),$$

所以

$$\int_0^{\operatorname{arsinh}(d/a)} \cosh^2 t\,dt = \frac{1}{2}\left(\operatorname{arsinh}\frac{d}{a} + \frac{bd}{a^2}\right).$$

于是

$$I = \frac{a^4}{d}\left(\operatorname{arsinh}\frac{d}{a} + \frac{bd}{a^2}\right).$$

代入

$$S = \frac{2\pi b}{a^2} I$$

得到

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi b a^2}{d}\operatorname{arsinh}\frac{d}{a}.$$

又因为

$$d = be, \qquad \operatorname{arsinh}\frac{d}{a} = \operatorname{artanh} e,$$

所以

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi a^2}{e}\operatorname{artanh} e.$$

因此，当 $a < b$ 时，

$$\boxed{S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi a^2}{e}\operatorname{artanh} e}, \qquad e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}.$$

情形三：$a = b$

步骤八（退化为球）：

当 $a = b = R$ 时，椭圆退化为圆，绕 x 轴旋转得到半径为 R 的球。

此时

$$I = \int_{-R}^{R} R^2\,dx = 2R^3.$$

代入

$$S = \frac{2\pi R}{R^2} I$$

得到

$$S = \frac{2\pi R}{R^2} \cdot 2R^3 = 4\pi R^2.$$

因此，当 $a = b = R$ 时，

$$\boxed{S = 4\pi R^2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

综上所述，椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

绕 x 轴旋转形成的旋转椭球表面积为：

$$\begin{cases} S=2\pi b^2+\dfrac{2\pi ab}{e}\arcsin e, & a>b,\quad e=\sqrt{1-\dfrac{b^2}{a^2}},\\[2ex] S=2\pi b^2+\dfrac{2\pi a^2}{e}\operatorname{artanh} e, & a<b,\quad e=\sqrt{1-\dfrac{a^2}{b^2}},\\[2ex] S=4\pi R^2, & a=b=R. \end{cases}$$

典型例题

例 1（基础题）

题目： 已知椭圆

$$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$$

绕 x 轴旋转，求旋转椭球的表面积。

解题步骤：

第一步（读取参数）：

由椭圆方程得

$$a=5,\qquad b=3.$$

因为 $a>b$，所以这是长椭球情形。

第二步（选择公式）：

当 $a>b$ 时，使用公式

$$S=2\pi b^2+\frac{2\pi ab}{e}\arcsin e,\qquad e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}.$$

第三步（计算离心率）：

$$e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1-\frac{9}{25}}=\sqrt{\frac{16}{25}}=\frac{4}{5}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（代入公式）：

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \cdot 9 + \frac{2\pi \cdot 5 \cdot 3}{4/5} \arcsin\frac{4}{5} \\ &= 18\pi + \frac{30\pi}{4/5} \arcsin\frac{4}{5} \\ &= 18\pi + \frac{75\pi}{2} \arcsin\frac{4}{5}. \end{aligned}$$

答案：

$$\boxed{S = 18\pi + \frac{75\pi}{2} \arcsin\frac{4}{5}}.$$

例 2（稍变形）

题目： 已知椭圆

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$$

绕 x 轴旋转，求旋转椭球的表面积。

解题步骤：

第一步（读取参数）：

由椭圆方程得

$$a = 3, \qquad b = 5.$$

因为 $a < b$，所以这是扁椭球情形。

第二步（选择公式）：

当 $a < b$ 时，使用公式

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi a^2}{e} \operatorname{artanh} e, \qquad e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}.$$

第三步（计算离心率）：

$$e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}.$$

第四步（计算反双曲正切）：

$$\operatorname{artanh} e = \frac{1}{2} \ln \frac{1+e}{1-e}.$$

代入 $e = \frac{4}{5}$，得到

$$\operatorname{artanh} \frac{4}{5} = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \frac{4}{5}}{1 - \frac{4}{5}} = \frac{1}{2} \ln 9 = \ln 3.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第五步（代入公式）：

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \cdot 25 + \frac{2\pi \cdot 9}{4/5} \ln 3 \\ &= 50\pi + \frac{18\pi}{4/5} \ln 3 \\ &= 50\pi + \frac{45\pi}{2} \ln 3. \end{aligned}$$

答案：

$$\boxed{S = 50\pi + \frac{45\pi}{2} \ln 3}.$$

例 3（综合应用）

题目： 某小行星的截面椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$$

它绕 x 轴旋转形成旋转椭球。求该小行星表面积的表达式。

解题步骤：

第一步（读取参数）：

由椭圆方程得

$$a = 2, \qquad b = 3.$$

第二步（判断类型）：

因为 $a < b$，所以该旋转椭球为扁椭球。

使用公式

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi a^2}{e} \operatorname{artanh} e.$$

第三步（计算离心率）：

$$e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}} = \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

第四步（代入公式）：

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \cdot 9 + \frac{2\pi \cdot 4}{\sqrt{5}/3} \operatorname{artanh} \frac{\sqrt{5}}{3} \\ &= 18\pi + \frac{8\pi}{\sqrt{5}/3} \operatorname{artanh} \frac{\sqrt{5}}{3} \\ &= 18\pi + \frac{24\pi}{\sqrt{5}} \operatorname{artanh} \frac{\sqrt{5}}{3}. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

答案：

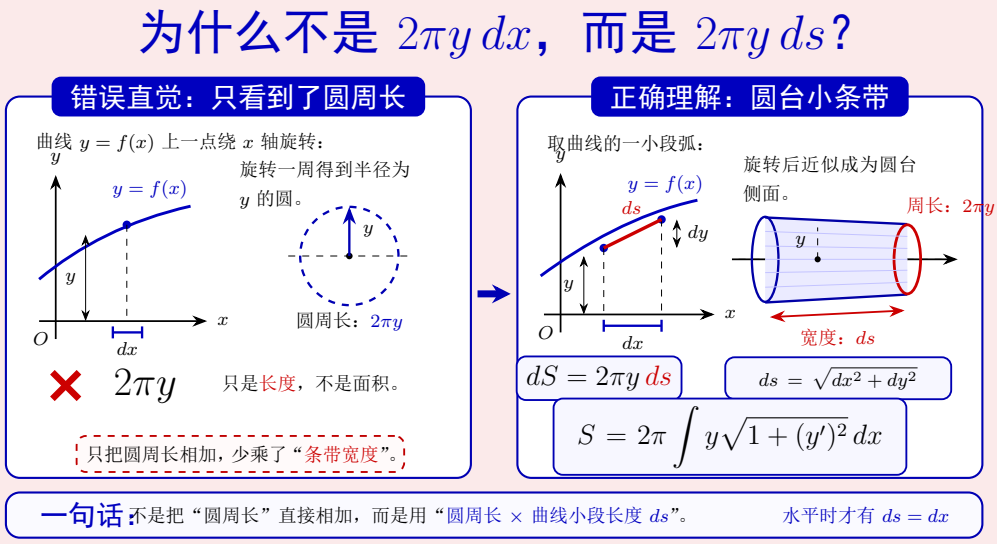
$$S = 18\pi + \frac{24\pi}{\sqrt{5}}\operatorname{artanh}\frac{\sqrt{5}}{3}.$$

易错提醒

易错点一（把圆周长直接相加）：

学生在理解旋转曲面面积公式时，容易只看到“点绕 x 轴旋转形成圆，圆周长为 $2\pi y$”，于是误以为把这些圆周长直接加起来就是表面积。

这种想法的直觉方向没有错：$2\pi y$ 确实是对应圆的周长。真正的问题是少乘了一个关键量：**曲线小段扫出的真实宽度**。



正确理解：

曲线上的一小段弧长记为 ds。这段小弧绕 x 轴旋转一周后，近似形成一个很薄的圆台侧面。

因此面积微元不是单独的圆周长 $2\pi y$，而是

$$\begin{aligned} dS &= \text{圆周长} \times \text{曲线小段长度} \\ &= 2\pi y\,ds. \end{aligned}$$

又因为

$$ds = \sqrt{dx^2+dy^2} = \sqrt{1+(y')^2}\,dx,$$

所以旋转曲面面积公式为

$$S = 2\pi\int y\sqrt{1+(y')^2}\,dx.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析：

$2\pi y$ 的单位只是长度，不是面积。面积必须是“长度 × 长度”。

这里第一个长度是圆周长 $2\pi y$，第二个长度不是横向宽度 dx，而是曲线小段本身的长度 ds。

只有当曲线局部水平时，$dy = 0$，才有 $ds = dx$。这时面积微元才会退化为熟悉的圆柱侧面积形式：

$$dS = 2\pi y\, dx.$$

易错点二（公式选择错误）：

已知椭圆方程和旋转轴后，没有先比较 a 与 b 的大小，而是直接套用某一个公式。

例如，一看到椭圆方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

就默认使用长椭球公式，这是错误的。

正确理解：

必须先判断 a 与 b 的大小。

当 $a > b$ 时，使用长椭球公式：

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi ab}{e}\arcsin e, \qquad e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

当 $a < b$ 时，使用扁椭球公式：

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi a^2}{e}\operatorname{artanh} e, \qquad e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}.$$

当 $a = b = R$ 时，旋转椭球退化为球，直接使用球面积公式：

$$S = 4\pi R^2.$$

错因分析：

学生常常默认 a 一定是长半轴。

但在本题中，椭圆是绕 x 轴旋转的，a 只是 x 轴方向上的半轴，不一定比 b 大。

所以必须先比较 a, b 的大小，再选择公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（离心率定义混淆）：

学生可能把两种情形下的离心率都写成

$$e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}.$$

这个表达式只在 $a>b$ 时成立。

如果 $a<b$，继续这样写，就会出现根号内为负数的错误。

正确理解：

两种情形下，e 的定义不同。

当 $a>b$ 时：

$$e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}.$$

当 $a<b$ 时：

$$e=\sqrt{1-\frac{a^2}{b^2}}.$$

本质上，分母应该是较大的半轴的平方。

错因分析：

学生容易死记椭圆离心率公式

$$e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}},$$

但忘记这个写法默认了 a 是长半轴。

在当前问题中，a 表示 x 轴方向半轴，不一定是长半轴。

易错点四（忽视退化情形）：

当 $a=b$ 时，旋转椭球退化为球。

但学生可能仍然试图代入含 arcsin 或 artanh 的公式。

由于此时

$$e=0,$$

公式中会出现分母为 0 的形式，不能直接代入。

正确理解：

当 $a=b=R$ 时，直接使用球表面积公式：

$$S=4\pi R^2.$$

不能直接代入含 e 的椭球公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析：

从极限角度看，椭球公式在 $a \to b$ 时确实会趋向球面积。

但是当 $a = b$ 时，公式中的某些项会出现 $\frac{0}{0}$ 这类不定式。

因此不能直接代入，必须单独处理。

结论小结

一句话核心

旋转椭球表面积由椭圆的半轴长短关系决定：
长轴在旋转轴方向时，用 arcsin 公式；短轴在旋转轴方向时，用 artanh 公式；两轴相等时，退化为球面积公式 $4\pi R^2$。

使用条件

- **条件 1（旋转轴）：**椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad a, b > 0.$$

  椭圆绕 x 轴旋转。

- **条件 2（大小判断）：**必须先判断 a 与 b 的大小关系。

  如果 $a > b$，则旋转轴方向是长轴方向，使用长椭球公式。

  如果 $a < b$，则旋转轴方向是短轴方向，使用扁椭球公式。

  如果 $a = b$，则退化为球，使用球面积公式。

公式汇总

当 $a > b$ 时：

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi ab}{e} \arcsin e, \qquad e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

当 $a < b$ 时：

$$S = 2\pi b^2 + \frac{2\pi a^2}{e} \operatorname{artanh} e, \qquad e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}.$$

其中

$$\operatorname{artanh} e = \frac{1}{2} \ln \frac{1+e}{1-e}.$$

当 $a = b = R$ 时：

$$S = 4\pi R^2.$$

关键提醒

- **易错点（公式混淆）：**不要看到椭圆方程就直接套公式。必须先判断 $a > b$、$a < b$，还是 $a = b$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（离心率定义）**：不同情形下，离心率 e 的表达式不同。

  当 $a > b$ 时：

  $$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

  当 $a < b$ 时：

  $$e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}.$$

  本质上，分母应该是较大的半轴平方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料